audIT

Empresa N.°10

Oferta Técnica Sobre N.°2

Informe Preparatorio 1

Licitación Pública Internacional N.° TFEP-01/2026 CASO 10

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

CLIENTE

Transportes Curimón S.A.



SUBDOCUMENTO N.º 2

Problema y Necesidad

Documento confidencial preparado exclusivamente para Transportes Curimón S.A.

Versión 1.0 – Septiembre de 2026 – Viña del Mar, Chile

Ficha del documento

EMPRESA	audIT, Empresa N.º 10
SUBDOCUMENTO	N.º 2. Problema y Necesidad
PROYECTO	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
CLIENTE	Transportes Curimón S.A.
LICITACIÓN	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026. Caso 10 Transporte de Carga
INSTANCIA	Informe Preparatorio 1. Oferta Técnica Sobre N.º 2
CONTENIDO	Comprensión del problema, dimensión de la operación, brechas de información y exigencias del cliente mayor.
VERSIÓN	1.0
FECHA	7 de septiembre de 2026
LUGAR	Viña del Mar, Chile

Índice

1 Comprensión del problema **2**
1.1 El problema raíz 2
1.2 Dimensión de la operación 2
1.3 Fragilidad financiera 3
1.4 Los tres eventos de 2026 4
1.5 El estado de los datos 4
1.6 La exigencia de 2029 5
1.7 Los nodos donde ocurre la operación 5

Bibliografía **7**

1

Comprensión del problema

1.1 El problema raíz

Transportes Curimón S.A. asume el cien por ciento de la responsabilidad sobre la carga que transporta, sobre las condiciones del viaje ante la autoridad y sobre el siniestro ante su aseguradora. Opera esa responsabilidad con recursos que en su mayoría no controla. De los 374 tractocamiones que gestiona, 226 pertenecen a 148 transportistas subcontratados. De los 454 conductores que trabajan bajo su programación, 258 no son sus trabajadores (Escuela de Informática PUCV [Escuela de Informática PUCV], 2026).

Bajo el régimen de subcontratación de la Ley N.º 20.123 (Ministerio del Trabajo, 2006), esa distancia no es un inconveniente administrativo. Es una exposición legal cuya magnitud la compañía no ha cuantificado, y la advertencia del gerente general recogida en el acta de directorio fija el límite de cualquier solución posible. El sesenta por ciento de la capacidad no pertenece a la empresa y esas personas no son sus trabajadores, de modo que toda propuesta que suponga la capacidad de darles una orden fracasa el primer día.

1.2 Dimensión de la operación

Tabla 1.1: Volumetría operacional entregada por el mandante. Numeral 14.1 del Caso

Magnitud	**Hoy**	**A tres años**
Tractocamiones gestionados	374	430
Flota propia	148	170
Flota subcontratada	226	260
Transportistas subcontratados	148	175
Conductores bajo programación	454	520

Conductores externos	258	300
Semirremolques propios	210	245
Viajes al año	96.000	118.000
Kilómetros al año	41.000.000	50.000.000
Toneladas al año	2.400.000	2.900.000
Documentos electrónicos de transporte al año	128.000	157.000
Clientes activos	84	100
Puntos distintos de carga y descarga	1.400	1.700
Cruces fronterizos al año	1.900	2.400
Tractocamiones con telemetría de fábrica	61	110
Fechas de vencimiento vivas	6.000	7.000

La red se despliega sobre un corredor de 3.000 kilómetros con cinco terminales, dos talleres propios y un estanque de combustible. El 26 por ciento de los kilómetros se recorre en vacío.

1.3 Fragilidad financiera

La facturación anual alcanza los 78.000 millones de pesos con un margen operacional de 9 por ciento. Tres de los ocho contratos principales se sirven bajo la línea de costo y representan en conjunto el 31 por ciento del ingreso. El peor de ellos acumula cuatro años consecutivos a menos 14 por ciento, subsidiado por rutas rentables mediante un prorrateo ciego por ingreso. La concentración comercial agrava el cuadro, porque ocho clientes de una cartera de 84 generan el 71 por ciento de la facturación.

Ese margen de 9 por ciento condiciona el diseño. La restricción 14 del Caso obliga a evaluar la propuesta económica con especial atención al costo de operar durante 36 meses, de modo que toda decisión con costo recurrente por unidad se multiplica por 374 y luego por 430.

1.4 Los tres eventos de 2026

1. **14 de febrero.** Un camión subcontratado sale de la calzada en la Ruta 5 Sur. El conductor había manejado el día anterior para otra empresa y no había completado su descanso. Los registros del mandante mostraban once horas sin conducir para ella, y no tenían forma de mostrar qué ocurrió en esas once horas.
2. **Abril.** Una fiscalización inmoviliza un tractocamión con sustancias peligrosas. La documentación no correspondía a la carga y el curso obligatorio del conductor estaba vencido hacía tres semanas. El vencimiento vivía en una planilla que se actualiza cuando alguien se acuerda, situación que el Decreto Supremo N.º 298 no admite (Ministerio de Transportes, 1995).
3. **Junio.** El primer costeo por kilómetro y por ruta revela los subsidios cruzados entre contratos.

Los tres comparten causa. La información que habría evitado cada uno existía, repartida entre tres plataformas de posicionamiento, una telemetría que nadie descarga, una liquidación de combustible que llega con 40 días de atraso y papeles que viajan en la cabina.

1.5 El estado de los datos

Tabla 1.2: Brechas de información verificadas en el Capítulo 7 del Caso

Indicador	Situación actual
Conductores con control de jornada	196 de 454
Jornada previa de un conductor de tercero	Inexistente
Tacógrafos digitales cuya información se descarga	Cero
Tractocamiones con telemetría de fábrica sin descargar	61
Camiones sin dispositivo de posicionamiento	34
Plataformas de posicionamiento incompatibles	3, una sin exportación
Fechas de vencimiento vivas en planillas separadas	6.000 en 4 planillas
Espera media en punto de carga	3 horas 10 minutos
Cobros por espera objetados por el cliente	71 por ciento

Documentos de respaldo que llegan incompletos o no llegan	4,2 por ciento
Liquidación mensual a 148 transportistas	9 días, 8 personas, 11 por ciento se corrige
Detenciones por sobrepeso en 2025	142

1.6 La exigencia de 2029

El cliente exportador mayor, responsable del 19 por ciento de los ingresos, condicionó la renovación de su contrato a cuatro exigencias. Documento electrónico de transporte integrado punta a punta. Posición de la carga en tiempo real. Emisiones por tonelada kilómetro verificadas por un tercero conforme a ISO 14083 (ISO, 2023) y al marco GLEC (Smart Freight Centre, 2023). Y acreditación del cumplimiento de jornada en cada viaje, incluidos los camiones subcontratados.

La cuarta exigencia es el problema central del Caso. El régimen del Artículo 25 bis del Código del Trabajo (Ministerio del Trabajo, 2003) recae sobre el empleador, y para los 258 conductores externos el empleador es el transportista, no el mandante. Esa constatación no es un obstáculo. Es el anclaje jurídico de la solución que la Sección 3 desarrolla, porque confirma que la obligación se persigue por el contrato con el dueño del camión y no con el conductor.

1.7 Los nodos donde ocurre la operación

Tabla 1.3: Nodos operacionales y su condición. Capítulo 3 del Caso

Nodo	**Condición determinante para el diseño**
Terminal San Bernardo	Casa matriz, torre de programación 24x7, taller principal. Único punto donde converge todo y donde se instala cualquier equipamiento a bordo
Cuatro terminales regionales	Antofagasta, Talca, Los Ángeles y Puerto Montt. Enlace de un proveedor, sin respaldo en tres de los cuatro
La cabina del camión	Lugar de trabajo real. Ninguna interacción admisible durante la marcha

La ruta	Tramos de más de 80 kilómetros continuos sin cobertura. Ocurre allí el cien por ciento del riesgo y existe allí la menor visibilidad
Puntos de carga y descarga	Instalaciones de terceros con reglas y sistemas propios. No se puede instalar equipamiento
Plazas de pesaje	El cliente carga y a la compañía la pesan. Un sobrepeso es multa e inmovilización
Paso Los Libertadores	Cierra por nieve entre junio y septiembre, en episodios de hasta 12 días continuos
Talleres en ruta	Proveedores externos cuya intervención hoy no queda registrada

Bibliografía

Escuela de Informática PUCV. (2026). Bases Técnicas del Caso 10. Transporte de Carga. Transportes Curimón S.A. [Documento FEP03.10.26].

ISO. (2023). ISO 14083. Greenhouse gases. Quantification and reporting of greenhouse gas emissions arising from transport chain operations.

Ministerio de Transportes. (1995). Decreto Supremo N.º 298. Reglamento de transporte de cargas peligrosas por calles y caminos.

Ministerio del Trabajo. (2003). Decreto con Fuerza de Ley N.º 1. Texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo. Artículo 25 bis sobre jornada de choferes de vehículos de carga terrestre interurbana. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=207436

Ministerio del Trabajo. (2006). Ley N.º 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación.

Smart Freight Centre. (2023). GLEC Framework for logistics emissions accounting and reporting, version 3.0.